

Technical & Analytical Question Paper

- Total Questions: 25
- Marks each question: 02
- Total Marks: 50, Passing Marks: 18
- No negative marking for any wrong answer.
- Do Not write anything on the question paper.
- Tick your answers in the answer sheet provided.

1. Which is the capital of India? (भारत की राजधानी क्या है?)
(a) Mumbai (मुंबई) (b) Delhi (दिल्ली) (c) Kolkata (कोलकाता) (d) Chennai (चेन्नई)
2. What is the value of $18 + 29$? ($18 + 29$ का मान क्या है?)
(a) 38 (b) 35 (c) 47 (d) 39
3. What is the purpose of safety signs? (सुरक्षा संकेतों का उद्देश्य क्या है?)
(a) Entertainment (मनोरंजन) (b) Providing information about hazards (खतरों के बारे में जानकारी प्रदान करना)
(c) Decoration (सजावट) (d) Advertising (विज्ञापन)
4. Which fire extinguisher is used for electrical fires? (विद्युत आग के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है?)
(a) CO₂ extinguisher (CO₂ अग्निशामक) (b) Foam extinguisher (फोम अग्निशामक)
(c) Water extinguisher (पानी अग्निशामक) (d) Powder extinguisher (पाउडर अग्निशामक)
5. What does PPE stand for? (पीपीई का मतलब क्या है?)
(a) Personal Property Equipment (व्यक्तिगत संपत्ति उपकरण)
(b) Personal Protective Equipment (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण)
(c) Public Protection Equipment (सार्वजनिक सुरक्षा उपकरण)
(d) Primary Prevention Equipment (प्राथमिक रोकथाम उपकरण)
6. What is the formula for area of a rectangle? (आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है?)
(a) length + width (लंबाई + चौड़ाई) (b) length – width (लंबाई – चौड़ाई)
(c) length x width (लंबाई x चौड़ाई) (d) length / width (लंबाई / चौड़ाई)
7. What is the importance of first aid? (प्राथमिक चिकित्सा का महत्व क्या है?)
(a) To replace medical treatment (चिकित्सा उपचार को बदलना)
(b) To delay medical treatment (चिकित्सा उपचार में देरी करना)
(c) To ignore minor injuries (मामूली चोटों को अनदेखा करना)
(d) To provide immediate help to injured persons (घायल व्यक्तियों को तत्काल सहायता प्रदान करना)
8. What is the meaning of the colour red in safety signs? (सुरक्षा संकेतों में लाल रंग का क्या अर्थ है?)
(a) Caution (सावधानी) (b) Danger (खतरा) (c) Information (जानकारी) (d) Safe condition (सुरक्षित स्थिति)
9. Which of the following is a common hand tool? (निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य हाथ उपकरण है?)
(a) Hammer (हथौड़ा) (b) Grinding machine (पीसने की मशीन)
(c) Lathe machine (खराद मशीन) (d) Generator (जनरेटर)
10. What is the value of 10% of 200? (200 का 10% का मान क्या है?)
(a) 15 (b) 20 (c) 25 (d) 10
11. What is the purpose of an eye wash station? (आई वाश स्टेशन का उद्देश्य क्या है?)
(a) To wash hands (हाथ धोना) (b) To wash clothes (कपड़े धोना)
(c) To wash tools (उपकरण धोना) (d) To wash eyes in case of chemical splash (रासायनिक छींटे लगने की स्थिति में आंखों को धोना)
12. What does the triangle shape safety sign indicate? (त्रिभुज आकार का सुरक्षा संकेत क्या दर्शाता है?) ▲
(a) Warning (चेतावनी) (b) Mandatory action (अनिवार्य कार्रवाई)
(c) Prohibition (निषेध) (d) Safe condition (सुरक्षित स्थिति)

- 13. What is the function of ear plugs? (कान के प्लग का कार्य क्या है?)**
- (a) To protect from dust (धूल से बचाने के लिए) (b) To protect from noise (शोर से बचाने के लिए)
(c) To protect from heat (गर्मी से बचाने के लिए) (d) To protect from chemicals (रसायनों से बचाने के लिए)
- 14. What is the square root of 64? (64 का वर्गमूल क्या है?)**
- (a) 6 (b) 9 (c) 10 (d) 8
- 15. What is the meaning of lockout/tagout? (लॉकआउट/टैगआउट का क्या अर्थ है?)**
- (a) To start a machine (मशीन शुरू करना) (b) To prevent accidental startup of machines (मशीनों के आकस्मिक स्टार्टअप को रोकना)
(c) To clean a machine (मशीन साफ करना) (d) To repair a machine (मशीन की मरम्मत करना।)
- 16. Which of the following is a type of fire? (निम्नलिखित में से कौन सी आग का एक प्रकार है?)**
- (a) Water fire (पानी की आग) (b) Chemical fire (रासायनिक आग)
(c) Class A fire (कक्षा ए आग) (d) Air fire (हवा की आग)
- 17. What is the function of safety shoes? (सुरक्षा जूतों का कार्य क्या है?)**
- (a) To look stylish (स्टाइलिश दिखने के लिए) (b) To protect feet from impact and falling objects (गिरने वाली वस्तुओं से पैरों की रक्षा करना)
(c) To increase height (ऊंचाई बढ़ाने के लिए) (d) To keep feet warm (पैरों को गर्म रखने के लिए)
- 18. What is the value of $2 + 3 \times 4$? ($2 + 3 \times 4$ का मान क्या है?)**
- (a) 14 (b) 20 (c) 24 (d) 30
- 19. What is the importance of housekeeping in a workshop? (एक कार्यशाला में हाउसकीपिंग का महत्व क्या है?)**
- (a) To prevent accidents and maintain cleanliness (दुर्घटनाओं को रोकना और स्वच्छता बनाए रखना)
(b) To create hazards (खतरे पैदा करना)
(c) To waste time (समय बर्बाद करना)
(d) To ignore safety (सुरक्षा को अनदेखा करना)
- 20. What is the purpose of safety gloves? (सुरक्षा दस्तानों का उद्देश्य क्या है?)**
- (a) To keep hands cold (हाथों को ठंडा रखने के लिए)
(b) To protect hands from cuts, burns, and chemicals (हाथों को कट, जलन और रसायनों से बचाने के लिए)
(c) To decorate hands (हाथों को सजाने के लिए)
(d) To make hands dirty (हाथों को गंदा करने के लिए)
- 21. What is the unit of electrical resistance? (विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है?)**
- (a) Ohm (ओम) (b) Volt (वोल्ट) (c) Ampere (एम्पीयर) (d) Watt (वाट)
- 22. What is the function of a fuse in an electrical circuit? (विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है?)**
- (a) To increase voltage (वोल्टेज बढ़ाना) (b) To protect the circuit from overcurrent (ओवरकरंट से सर्किट की रक्षा करना)
(c) To measure current (करंट मापना) (d) To control speed (गति को नियंत्रित करना)
- 23. Which device is used to measure current? (करंट मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?)**
- (a) Voltmeter (वोल्टमीटर) (b) Ohmmeter (ओममीटर) (c) Ammeter (एमीटर) (d) Wattmeter (वाटमीटर)
- 24. What does AC stand for? (AC का क्या अर्थ है?)**
- (a) Applied Current (एप्लाइड करंट) (b) Actual Current (एक्चुअल करंट)
(c) Alternating Current (अल्टरनेटिंग करंट) (d) Automatic Current (ऑटोमैटिक करंट)
- 25. What is the purpose of grounding? (ग्राउंडिंग का उद्देश्य क्या है?)**
- (a) To increase voltage (वोल्टेज बढ़ाना) (b) To store energy (ऊर्जा का भंडारण करना)
(c) To reduce current (करंट कम करना) (d) To provide a safe path for fault current (दोष धारा के लिए एक सुरक्षित पथ प्रदान करना)

1.

[Technical & Analytical Question Paper]

-
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Total Questions: 25• Marks each question: 02• Total Marks: 50, Passing Marks: 18 | <ul style="list-style-type: none">• No negative marking for any wrong answer.• Do Not write anything on the question paper.• Tick your answers in the answer sheet provided. |
|--|--|
-

1. Which is the capital of India? (भारत की राजधानी क्या है?)
(a) Mumbai (मुंबई) (b) Delhi (दिल्ली) (c) Kolkata (कोलकाता) (d) Chennai (चेन्नई)
2. What is the value of $18 + 29$? ($18 + 29$ का मान क्या है?)
(a) 38 (b) 35 (c) 47 (d) 39
3. What is the purpose of safety signs? (सुरक्षा संकेतों का उद्देश्य क्या है?)
(a) Entertainment (मनोरंजन) (b) Providing information about hazards (खतरों के बारे में जानकारी प्रदान करना)
(c) Decoration (सजावट) (d) Advertising (विज्ञापन)
4. Which fire extinguisher is used for electrical fires? (विद्युत आग के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है?)
(a) CO₂ extinguisher (CO₂ अग्निशामक) (b) Foam extinguisher (फोम अग्निशामक)
(c) Water extinguisher (पानी अग्निशामक) (d) Powder extinguisher (पाउडर अग्निशामक)
5. What does PPE stand for? (पीपीई का मतलब क्या है?)
(a) Personal Property Equipment (व्यक्तिगत संपत्ति उपकरण)
(b) Personal Protective Equipment (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण)
(c) Public Protection Equipment (सार्वजनिक सुरक्षा उपकरण)
(d) Primary Prevention Equipment (प्राथमिक रोकथाम उपकरण)
6. What is the formula for area of a rectangle? (आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है?)
(a) length + width (लंबाई + चौड़ाई) (b) length – width (लंबाई – चौड़ाई)
(c) length x width (लंबाई x चौड़ाई) (d) length / width (लंबाई / चौड़ाई)
7. What is the importance of first aid? (प्राथमिक चिकित्सा का महत्व क्या है?)
(a) To replace medical treatment (चिकित्सा उपचार को बदलना)
(b) To delay medical treatment (चिकित्सा उपचार में देरी करना)
(c) To ignore minor injuries (मामूली चोटों को अनदेखा करना)
(d) To provide immediate help to injured persons (घायल व्यक्तियों को तत्काल सहायता प्रदान करना)
8. What is the meaning of the colour red in safety signs? (सुरक्षा संकेतों में लाल रंग का क्या अर्थ है?)
(a) Caution (सावधानी) (b) Danger (खतरा) (c) Information (जानकारी) (d) Safe condition (सुरक्षित स्थिति)
9. Which of the following is a common hand tool? (निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य हाथ उपकरण है?)
(a) Hammer (हथौड़ा) (b) Grinding machine (पीसने की मशीन)
(c) Lathe machine (खराद मशीन) (d) Generator (जनरेटर)
10. What is the value of 10% of 200? (200 का 10% का मान क्या है?)
(a) 15 (b) 20 (c) 25 (d) 10
11. What is the purpose of an eye wash station? (आई वाश स्टेशन का उद्देश्य क्या है?)
(a) To wash hands (हाथ धोना) (b) To wash clothes (कपड़े धोना)
(c) To wash tools (उपकरण धोना) (d) To wash eyes in case of chemical splash (रासायनिक छींटे लगने की स्थिति में आंखों को धोना)
12. What does the triangle shape safety sign indicate? (त्रिभुज आकार का सुरक्षा संकेत क्या दर्शाता है?) ▲
(a) Warning (चेतावनी) (b) Mandatory action (अनिवार्य कार्रवाई)
(c) Prohibition (निषेध) (d) Safe condition (सुरक्षित स्थिति)

13. What is the function of ear plugs? (कान के प्लग का कार्य क्या है?)
- (a) To protect from dust (धूल से बचाने के लिए) (b) To protect from noise (शोर से बचाने के लिए)
- (c) To protect from heat (गर्मी से बचाने के लिए) (d) To protect from chemicals (रसायनों से बचाने के लिए)
14. What is the square root of 64? (64 का वर्गमूल क्या है?)
- (a) 6 (b) 9 (c) 10 (d) 8
15. What is the meaning of lockout/tagout? (लॉकआउट/टैगआउट का क्या अर्थ है?)
- (a) To start a machine (मशीन शुरू करना) (b) To prevent accidental startup of machines (मशीनों के आकस्मिक स्टार्टअप को रोकना)
- (c) To clean a machine (मशीन साफ करना) (d) To repair a machine (मशीन की मरम्मत करना।)
16. Which of the following is a type of fire? (निम्नलिखित में से कौन सी आग का एक प्रकार है?)
- (a) Water fire (पानी की आग) (b) Chemical fire (रासायनिक आग)
- (c) Class A fire (कक्षा ए आग) (d) Air fire (हवा की आग)
17. What is the function of safety shoes? (सुरक्षा जूतों का कार्य क्या है?)
- (a) To look stylish (स्टाइलिश दिखने के लिए) (b) To protect feet from impact and falling objects (गिरने वाली वस्तुओं से पैरों की रक्षा करना)
- (c) To increase height (ऊँचाई बढ़ाने के लिए) (d) To keep feet warm (पैरों को गर्म रखने के लिए)
18. What is the value of $2 + 3 \times 4$? ($2 + 3 \times 4$ का मान क्या है?)
- (a) 14 (b) 20 (c) 24 (d) 30
19. What is the importance of housekeeping in a workshop? (एक कार्यशाला में हाउसकीपिंग का महत्व क्या है?)
- (a) To prevent accidents and maintain cleanliness (दुर्घटनाओं को रोकना और स्वच्छता बनाए रखना)
- (b) To create hazards (खतरे पैदा करना)
- (c) To waste time (समय बर्बाद करना)
- (d) To ignore safety (सुरक्षा को अनदेखा करना)
20. What is the purpose of safety gloves? (सुरक्षा दस्तानों का उद्देश्य क्या है?)
- (a) To keep hands cold (हाथों को ठंडा रखने के लिए)
- (b) To protect hands from cuts, burns, and chemicals (हाथों को कट, जलन और रसायनों से बचाने के लिए)
- (c) To decorate hands (हाथों को सजाने के लिए)
- (d) To make hands dirty (हाथों को गंदा करने के लिए)
21. Which tool is used for measuring external diameters? (बाहरी व्यास मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?)
- (a) Outside micrometre (बाहरी माइक्रोमीटर) (b) Inside micrometre (अंदरूनी माइक्रोमीटर)
- (c) Vernier calliper (वर्नियर कैलिपर) (d) Depth gauge (गहराई गेज)
22. What is the purpose of a tap in threading? (थ्रेडिंग में टैप का उद्देश्य क्या है?)
- (a) To cut external threads (बाहरी धागे काटना) (b) To cut internal threads (आंतरिक धागे काटना)
- (c) To measure threads (धागे मापना) (d) To clean threads (धागे साफ करना)
23. What is the function of a file? (फाइल का कार्य क्या है?)
- (a) To drill holes (छेद ड्रिल करना) (b) To measure angles (कोण मापना)
- (c) To remove metal by abrasion (घर्षण द्वारा धातु को हटाना) (d) To tighten nuts (नट कसना)
24. What is the purpose of a scriber? (स्क्राइबर का उद्देश्य क्या है?)
- (a) To cut metal (धातु काटना) (b) To measure length (लंबाई मापना)
- (c) To mark lines on metal (धातु पर रेखाएँ चिह्नित करना) (d) To polish metal (धातु को चमकाना)
25. What is the function of a vernier height gauge? (वर्नियर हाइट गेज का कार्य क्या है?)
- (a) To measure depth (गहराई मापना) (b) To measure inside diameter (आंतरिक व्यास मापना)
- (c) To measure angles (कोण मापना) (d) To measure height (ऊँचाई मापना)

Technical & Analytical Question Paper

- Total Questions: 25
- Marks each question: 02
- Total Marks: 50, Passing Marks: 18
- No negative marking for any wrong answer.
- Do Not write anything on the question paper.
- Tick your answers in the answer sheet provided.

1. Which is the capital of India? (भारत की राजधानी क्या है?)

- (a) Mumbai (मुंबई) (b) Delhi (दिल्ली) (c) Kolkata (कोलकाता) (d) Chennai (चेन्नई)

2. What is the value of $18 + 29$? ($18 + 29$ का मान क्या है?)

- (a) 38 (b) 35 (c) 47 (d) 39

3. What is the purpose of safety signs? (सुरक्षा संकेतों का उद्देश्य क्या है?)

- (a) Entertainment (मनोरंजन) (b) Providing information about hazards (खतरों के बारे में जानकारी प्रदान करना)
(c) Decoration (सजावट) (d) Advertising (विज्ञापन)

4. Which fire extinguisher is used for electrical fires? (विद्युत आग के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है?)

- (a) CO₂ extinguisher (CO₂ अग्निशामक) (b) Foam extinguisher (फोम अग्निशामक)
(c) Water extinguisher (पानी अग्निशामक) (d) Powder extinguisher (पाउडर अग्निशामक)

5. What does PPE stand for? (पीपीई का मतलब क्या है?)

- (a) Personal Property Equipment (व्यक्तिगत संपत्ति उपकरण)
(b) Personal Protective Equipment (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण)
(c) Public Protection Equipment (सार्वजनिक सुरक्षा उपकरण)
(d) Primary Prevention Equipment (प्राथमिक रोकथाम उपकरण)

6. What is the formula for area of a rectangle? (आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है?)

- (a) length + width (लंबाई + चौड़ाई) (b) length – width (लंबाई – चौड़ाई)
(c) length x width (लंबाई x चौड़ाई) (d) length / width (लंबाई / चौड़ाई)

7. What is the importance of first aid? (प्राथमिक चिकित्सा का महत्व क्या है?)

- (a) To replace medical treatment (चिकित्सा उपचार को बदलना)
(b) To delay medical treatment (चिकित्सा उपचार में देरी करना)
(c) To ignore minor injuries (मामूली चोटों को अनदेखा करना)
(d) To provide immediate help to injured persons (घायल व्यक्तियों को तत्काल सहायता प्रदान करना)

8. What is the meaning of the colour red in safety signs? (सुरक्षा संकेतों में लाल रंग का क्या अर्थ है?)

- (a) Caution (सावधानी) (b) Danger (खतरा) (c) Information (जानकारी) (d) Safe condition (सुरक्षित स्थिति)

9. Which of the following is a common hand tool? (निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य हाथ उपकरण है?)

- (a) Hammer (हथौड़ा) (b) Grinding machine (पीसने की मशीन)
(c) Lathe machine (खराद मशीन) (d) Generator (जनरेटर)

10. What is the value of 10% of 200? (200 का 10% का मान क्या है?)

- (a) 15 (b) 20 (c) 25 (d) 10

11. What is the purpose of an eye wash station? (आई वाश स्टेशन का उद्देश्य क्या है?)

- (a) To wash hands (हाथ धोना) (b) To wash clothes (कपड़े धोना)
(c) To wash tools (उपकरण धोना) (d) To wash eyes in case of chemical splash (रासायनिक छींटे लगने की स्थिति में आंखों को धोना)

12. What does the triangle shape safety sign indicate? (त्रिभुज आकार का सुरक्षा संकेत क्या दर्शाता है?) ▲

- (a) Warning (चेतावनी) (b) Mandatory action (अनिवार्य कार्रवाई)
(c) Prohibition (निषेध) (d) Safe condition (सुरक्षित स्थिति)

13. What is the function of ear plugs? (कान के प्लग का कार्य क्या है?)

- (a) To protect from dust (धूल से बचाने के लिए) (b) To protect from noise (शोर से बचाने के लिए)
(c) To protect from heat (गर्मी से बचाने के लिए) (d) To protect from chemicals (रसायनों से बचाने के लिए)

14. What is the square root of 64? (64 का वर्गमूल क्या है?)

- (a) 6 (b) 9 (c) 10 (d) 8

15. What is the meaning of lockout/tagout? (लॉकआउट/टैगआउट का क्या अर्थ है?)

- (a) To start a machine (मशीन शुरू करना) (b) To prevent accidental startup of machines (मशीनों के आकस्मिक स्टार्टअप को रोकना)
(c) To clean a machine (मशीन साफ करना) (d) To repair a machine (मशीन की मरम्मत करना)

16. Which of the following is a type of fire? (निम्नलिखित में से कौन सी आग का एक प्रकार है?)

- (a) Water fire (पानी की आग) (b) Chemical fire (रासायनिक आग)
(c) Class A fire (कक्षा ए आग) (d) Air fire (हवा की आग)

17. What is the function of safety shoes? (सुरक्षा जूतों का कार्य क्या है?)

- (a) To look stylish (स्टाइलिश दिखने के लिए) (b) To protect feet from impact and falling objects (गिरने वाली वस्तुओं से पैरों की रक्षा करना)
(c) To increase height (ऊँचाई बढ़ाने के लिए) (d) To keep feet warm (पैरों को गर्म रखने के लिए)

18. What is the value of $2 + 3 \times 4$? ($2 + 3 \times 4$ का मान क्या है?)

- (a) 14 (b) 20 (c) 24 (d) 30

19. What is the importance of housekeeping in a workshop? (एक कार्यशाला में हाउसकीपिंग का महत्व क्या है?)

- (a) To prevent accidents and maintain cleanliness (दुर्घटनाओं को रोकना और स्वच्छता बनाए रखना)
(b) To create hazards (खतरे पैदा करना)
(c) To waste time (समय बर्बाद करना)
(d) To ignore safety (सुरक्षा को अनदेखा करना)

20. What is the purpose of safety gloves? (सुरक्षा दस्तानों का उद्देश्य क्या है?)

- (a) To keep hands cold (हाथों को ठंडा रखने के लिए)
(b) To protect hands from cuts, burns, and chemicals (हाथों को कट, जलन और रसायनों से बचाने के लिए)
(c) To decorate hands (हाथों को सजाने के लिए)
(d) To make hands dirty (हाथों को गंदा करने के लिए)

21. What is the function of an injector in a diesel engine? (डीजल इंजन में इंजेक्टर का कार्य क्या है?)

- (a) To spray fuel into the combustion chamber (दहन कक्ष में ईंधन स्प्रे करना) (b) To mix air and fuel (हवा और ईंधन को मिलाना)
(c) To cool the engine (इंजन को ठंडा करना) (d) To lubricate the engine (इंजन को चिकनाई देना)

22. What is the purpose of a fuel filter in a diesel engine? (डीजल इंजन में फ्यूल फिल्टर का उद्देश्य क्या है?)

- (a) To increase fuel pressure (ईंधन का दबाव बढ़ाना) (b) To remove impurities from fuel (ईंधन से अशुद्धियों को दूर करना)
(c) To cool the fuel (ईंधन को ठंडा करना) (d) To measure fuel level (ईंधन स्तर मापना)

23. What is the function of a turbocharger? (टर्बोचार्जर का कार्य क्या है?)

- (a) To cool the exhaust gases (निकास गैसों को ठंडा करना) (b) To lubricate the engine (इंजन को चिकनाई देना)
(c) To increase engine power by forcing more air into the engine (इंजन के शोर को कम करना)
(इंजन में अधिक हवा डालकर इंजन की शक्ति बढ़ाना)

24. What is the purpose of a glow plug in a diesel engine? (डीजल इंजन में ग्लो प्लग का उद्देश्य क्या है?)

- (a) To cool the engine (इंजन को ठंडा करना) (b) To lubricate the engine (इंजन को चिकनाई देना)
(c) To heat the combustion chamber for starting (इंजन का तापमान मापना)
(शुरू करने के लिए दहन कक्ष को गर्म करना)

25. What is the function of a governor in a diesel engine? (डीजल इंजन में गवर्नर का कार्य क्या है?)

- (a) To cool the engine (इंजन को ठंडा करना) (b) To generate fuel (ईंधन उत्पन्न करना)
(c) To lubricate the engine (इंजन को चिकनाई देना) (d) To maintain engine speed under varying loads (विभिन्न भारों के तहत इंजन की गति बनाए रखना)

Technical & Analytical Question Paper

- Total Questions: 25
- Marks each question: 02
- Total Marks: 50, Passing Marks: 18
- No negative marking for any wrong answer.
- Do Not write anything on the question paper.
- Tick your answers in the answer sheet provided.

1. Which is the capital of India? (भारत की राजधानी क्या है?)

- (a) Mumbai (मुंबई) (b) Delhi (दिल्ली) (c) Kolkata (कोलकाता) (d) Chennai (चेन्नई)

2. What is the value of $18 + 29$? ($18 + 29$ का मान क्या है?)

- (a) 38 (b) 35 (c) 47 (d) 39

3. What is the purpose of safety signs? (सुरक्षा संकेतों का उद्देश्य क्या है?)

- (a) Entertainment (मनोरंजन) (b) Providing information about hazards (खतरों के बारे में जानकारी प्रदान करना)
(c) Decoration (सजावट) (d) Advertising (विज्ञापन)

4. Which fire extinguisher is used for electrical fires? (विद्युत आग के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है?)

- (a) CO₂ extinguisher (CO₂ अग्निशामक) (b) Foam extinguisher (फोम अग्निशामक)
(c) Water extinguisher (पानी अग्निशामक) (d) Powder extinguisher (पाउडर अग्निशामक)

5. What does PPE stand for? (पीपीई का मतलब क्या है?)

- (a) Personal Property Equipment (व्यक्तिगत संपत्ति उपकरण)
(b) Personal Protective Equipment (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण)
(c) Public Protection Equipment (सार्वजनिक सुरक्षा उपकरण)
(d) Primary Prevention Equipment (प्राथमिक रोकथाम उपकरण)

6. What is the formula for area of a rectangle? (आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है?)

- (a) length + width (लंबाई + चौड़ाई) (b) length – width (लंबाई – चौड़ाई)
(c) length x width (लंबाई x चौड़ाई) (d) length / width (लंबाई / चौड़ाई)

7. What is the importance of first aid? (प्राथमिक चिकित्सा का महत्व क्या है?)

- (a) To replace medical treatment (चिकित्सा उपचार को बदलना)
(b) To delay medical treatment (चिकित्सा उपचार में देरी करना)
(c) To ignore minor injuries (मामूली चोटों को अनदेखा करना)
(d) To provide immediate help to injured persons (घायल व्यक्तियों को तत्काल सहायता प्रदान करना)

8. What is the meaning of the colour red in safety signs? (सुरक्षा संकेतों में लाल रंग का क्या अर्थ है?)

- (a) Caution (सावधानी) (b) Danger (खतरा) (c) Information (जानकारी) (d) Safe condition (सुरक्षित स्थिति)

9. Which of the following is a common hand tool? (निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य हाथ उपकरण है?)

- (a) Hammer (हथौड़ा) (b) Grinding machine (पीसने की मशीन)
(c) Lathe machine (खराद मशीन) (d) Generator (जनरेटर)

10. What is the value of 10% of 200? (200 का 10% का मान क्या है?)

- (a) 15 (b) 20 (c) 25 (d) 10

11. What is the purpose of an eye wash station? (आई वाश स्टेशन का उद्देश्य क्या है?)

- (a) To wash hands (हाथ धोना) (b) To wash clothes (कपड़े धोना)
(c) To wash tools (उपकरण धोना) (d) To wash eyes in case of chemical splash (रासायनिक छींटे लगने की स्थिति में आंखों को धोना)

12. What does the triangle shape safety sign indicate? (त्रिभुज आकार का सुरक्षा संकेत क्या दर्शाता है?) ▲

- (a) Warning (चेतावनी) (b) Mandatory action (अनिवार्य कार्रवाई)
(c) Prohibition (निषेध) (d) Safe condition (सुरक्षित स्थिति)

13. What is the function of ear plugs? (कान के प्लग का कार्य क्या है?)

- (a) To protect from dust (धूल से बचाने के लिए) (b) To protect from noise (शोर से बचाने के लिए)
(c) To protect from heat (गर्मी से बचाने के लिए) (d) To protect from chemicals (रसायनों से बचाने के लिए)

14. What is the square root of 64? (64 का वर्गमूल क्या है?)

- (a) 6 (b) 9 (c) 10 (d) 8

15. What is the meaning of lockout/tagout? (लॉकआउट/टैगआउट का क्या अर्थ है?)

- (a) To start a machine (मशीन शुरू करना) (b) To prevent accidental startup of machines (मशीनों के आकस्मिक स्टार्टअप को रोकना)
(c) To clean a machine (मशीन साफ करना) (d) To repair a machine (मशीन की मरम्मत करना)

16. Which of the following is a type of fire? (निम्नलिखित में से कौन सी आग का एक प्रकार है?)

- (a) Water fire (पानी की आग) (b) Chemical fire (रासायनिक आग)
(c) Class A fire (कक्षा ए आग) (d) Air fire (हवा की आग)

17. What is the function of safety shoes? (सुरक्षा जूतों का कार्य क्या है?)

- (a) To look stylish (स्टाइलिश दिखने के लिए) (b) To protect feet from impact and falling objects (गिरने वाली वस्तुओं से पैरों की रक्षा करना)
(c) To increase height (ऊंचाई बढ़ाने के लिए) (d) To keep feet warm (पैरों को गर्म रखने के लिए)

18. What is the value of $2 + 3 \times 4$? ($2 + 3 \times 4$ का मान क्या है?)

- (a) 14 (b) 20 (c) 24 (d) 30

19. What is the importance of housekeeping in a workshop? (एक कार्यशाला में हाउसकीपिंग का महत्व क्या है?)

- (a) To prevent accidents and maintain cleanliness (दुर्घटनाओं को रोकना और स्वच्छता बनाए रखना)
(b) To create hazards (खतरे पैदा करना)
(c) To waste time (समय बर्बाद करना)
(d) To ignore safety (सुरक्षा को अनदेखा करना)

20. What is the purpose of safety gloves? (सुरक्षा दस्तानों का उद्देश्य क्या है?)

- (a) To keep hands cold (हाथों को ठंडा रखने के लिए)
(b) To protect hands from cuts, burns, and chemicals (हाथों को कट, जलन और रसायनों से बचाने के लिए)
(c) To decorate hands (हाथों को सजाने के लिए)
(d) To make hands dirty (हाथों को गंदा करने के लिए)

21. What is the function of a carburettor in an engine? (इंजन में कार्बुरेटर का कार्य क्या है?)

- (a) To mix air and fuel (हवा और ईंधन को मिलाना) (b) To cool the engine (इंजन को ठंडा करना)
(c) To lubricate the engine (इंजन को चिकनाई देना) (d) To generate electricity (बिजली पैदा करना)

22. What is the purpose of a clutch in a vehicle? (वाहन में क्लच का उद्देश्य क्या है?)

- (a) To steer the vehicle (वाहन को चलाना) (b) To engage and disengage the engine from the transmission (इंजन को ट्रांसमिशन से जोड़ना और अलग करना)
(c) To brake the vehicle (वाहन को रोकना) (d) To control the lights (रोशनी को नियंत्रित करना)

23. What is the function of a differential in a vehicle? (वाहन में डिफरेंशियल का कार्य क्या है?)

- (a) To control engine speed (इंजन की गति को नियंत्रित करना) (b) To generate power (बिजली पैदा करना)
(c) To allow wheels to rotate at different speeds (पहियों को अलग-अलग गति से घूमने की अनुमति देना) (d) To cool the transmission (ट्रांसमिशन को ठंडा करना)

24. What is the purpose of a thermostat in a cooling system? (शीतलन प्रणाली में थर्मोस्टेट का उद्देश्य क्या है?)

- (a) To circulate oil (तेल प्रसारित करना) (b) To filter air (हवा को फिल्टर करना)
(c) To regulate engine temperature (इंजन के तापमान को विनियमित करना) (d) To generate fuel (ईंधन उत्पन्न करना)

25. What is the function of a brake booster? (ब्रेक बूस्टर का कार्य क्या है?)

- (a) To increase engine power (इंजन की शक्ति बढ़ाना) (b) To measure brake fluid (ब्रेक फ्लुइड मापना)
(c) To cool the brakes (ब्रेक को ठंडा करना) (d) To reduce the effort required to apply brakes (ब्रेक लगाने के लिए आवश्यक प्रयास को कम करना)

Technical & Analytical Question Paper

- Total Questions: 25
- Marks each question: 02
- Total Marks: 50, Passing Marks: 18
- No negative marking for any wrong answer.
- Do Not write anything on the question paper.
- Tick your answers in the answer sheet provided.

1. Which is the capital of India? (भारत की राजधानी क्या है?)
(a) Mumbai (मुंबई) (b) Delhi (दिल्ली) (c) Kolkata (कोलकाता) (d) Chennai (चेन्नई)
2. What is the value of $18 + 29$? ($18 + 29$ का मान क्या है?)
(a) 38 (b) 35 (c) 47 (d) 39
3. What is the purpose of safety signs? (सुरक्षा संकेतों का उद्देश्य क्या है?)
(a) Entertainment (मनोरंजन) (b) Providing information about hazards (खतरों के बारे में जानकारी प्रदान करना)
(c) Decoration (सजावट) (d) Advertising (विज्ञापन)
4. Which fire extinguisher is used for electrical fires? (विद्युत आग के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है?)
(a) CO₂ extinguisher (CO₂ अग्निशामक) (b) Foam extinguisher (फोम अग्निशामक)
(c) Water extinguisher (पानी अग्निशामक) (d) Powder extinguisher (पाउडर अग्निशामक)
5. What does PPE stand for? (पीपीई का मतलब क्या है?)
(a) Personal Property Equipment (व्यक्तिगत संपत्ति उपकरण)
(b) Personal Protective Equipment (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण)
(c) Public Protection Equipment (सार्वजनिक सुरक्षा उपकरण)
(d) Primary Prevention Equipment (प्राथमिक रोकथाम उपकरण)
6. What is the formula for area of a rectangle? (आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है?)
(a) length + width (लंबाई + चौड़ाई) (b) length – width (लंबाई – चौड़ाई)
(c) length x width (लंबाई x चौड़ाई) (d) length / width (लंबाई / चौड़ाई)
7. What is the importance of first aid? (प्राथमिक चिकित्सा का महत्व क्या है?)
(a) To replace medical treatment (चिकित्सा उपचार को बदलना)
(b) To delay medical treatment (चिकित्सा उपचार में देरी करना)
(c) To ignore minor injuries (मामूली चोटों को अनदेखा करना)
(d) To provide immediate help to injured persons (घायल व्यक्तियों को तत्काल सहायता प्रदान करना)
8. What is the meaning of the colour red in safety signs? (सुरक्षा संकेतों में लाल रंग का क्या अर्थ है?)
(a) Caution (सावधानी) (b) Danger (खतरा) (c) Information (जानकारी) (d) Safe condition (सुरक्षित स्थिति)
9. Which of the following is a common hand tool? (निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य हाथ उपकरण है?)
(a) Hammer (हथौड़ा) (b) Grinding machine (पीसने की मशीन)
(c) Lathe machine (खराद मशीन) (d) Generator (जनरेटर)
10. What is the value of 10% of 200? (200 का 10% का मान क्या है?)
(a) 15 (b) 20 (c) 25 (d) 10
11. What is the purpose of an eye wash station? (आई वाश स्टेशन का उद्देश्य क्या है?)
(a) To wash hands (हाथ धोना) (b) To wash clothes (कपड़े धोना)
(c) To wash tools (उपकरण धोना) (d) To wash eyes in case of chemical splash (रासायनिक छींटे लगने की स्थिति में आंखों को धोना)
12. What does the triangle shape safety sign indicate? (त्रिभुज आकार का सुरक्षा संकेत क्या दर्शाता है?) ▲
(a) Warning (चेतावनी) (b) Mandatory action (अनिवार्य कार्रवाई)
(c) Prohibition (निषेध) (d) Safe condition (सुरक्षित स्थिति)

13. What is the function of ear plugs? (कान के प्लग का कार्य क्या है?)

- (a) To protect from dust (धूल से बचाने के लिए) (b) To protect from noise (शोर से बचाने के लिए)
(c) To protect from heat (गर्मी से बचाने के लिए) (d) To protect from chemicals (रसायनों से बचाने के लिए)

14. What is the square root of 64? (64 का वर्गमूल क्या है?)

- (a) 6 (b) 9 (c) 10 (d) 8

15. What is the meaning of lockout/tagout? (लॉकआउट/टैगआउट का क्या अर्थ है?)

- (a) To start a machine (मशीन शुरू करना) (b) To prevent accidental startup of machines (मशीनों के आकस्मिक स्टार्टअप को रोकना)
(c) To clean a machine (मशीन साफ करना) (d) To repair a machine (मशीन की मरम्मत करना।)

16. Which of the following is a type of fire? (निम्नलिखित में से कौन सी आग का एक प्रकार है?)

- (a) Water fire (पानी की आग) (b) Chemical fire (रासायनिक आग)
(c) Class A fire (कक्षा ए आग) (d) Air fire (हवा की आग)

17. What is the function of safety shoes? (सुरक्षा जूतों का कार्य क्या है?)

- (a) To look stylish (स्टाइलिश दिखने के लिए) (b) To protect feet from impact and falling objects (गिरने वाली वस्तुओं से पैरों की रक्षा करना)
(c) To increase height (ऊँचाई बढ़ाने के लिए) (d) To keep feet warm (पैरों को गर्म रखने के लिए)

18. What is the value of $2 + 3 \times 4$? ($2 + 3 \times 4$ का मान क्या है?)

- (a) 14 (b) 20 (c) 24 (d) 30

19. What is the importance of housekeeping in a workshop? (एक कार्यशाला में हाउसकीपिंग का महत्व क्या है?)

- (a) To prevent accidents and maintain cleanliness (दुर्घटनाओं को रोकना और स्वच्छता बनाए रखना)
(b) To create hazards (खतरे पैदा करना)
(c) To waste time (समय बर्बाद करना)
(d) To ignore safety (सुरक्षा को अनदेखा करना)

20. What is the purpose of safety gloves? (सुरक्षा दस्तानों का उद्देश्य क्या है?)

- (a) To keep hands cold (हाथों को ठंडा रखने के लिए)
(b) To protect hands from cuts, burns, and chemicals (हाथों को कट, जलन और रसायनों से बचाने के लिए)
(c) To decorate hands (हाथों को सजाने के लिए) (d) To make hands dirty (हाथों को गंदा करने के लिए)

21. Which tool is used to apply paint evenly on a surface? (किसी सतह पर समान रूप से पेंट लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?)

- (a) Paintbrush (पेंटब्रश) (b) Hammer (हथौड़ा) (c) Screwdriver (पेचकश) (d) Pliers (प्लायर)

22. What is the purpose of primer in painting? (पेंटिंग में प्राइमर का उद्देश्य क्या है?)

- (a) To increase gloss (चमक बढ़ाना) (b) To provide a bonding surface (एक बंधन सतह प्रदान करना)
(c) To remove paint (पेंट हटाना) (d) To clean the surface (सतह साफ करना)

23. What is the purpose of thinning paint? (पेंट को पतला करने का उद्देश्य क्या है?)

- (a) To increase the viscosity of paint (पेंट की चिपचिपाहट बढ़ाना)
(b) To make the paint dry faster (पेंट को तेजी से सुखाना)
(c) To reduce the viscosity of paint for easier application (आसान अनुप्रयोग के लिए पेंट की चिपचिपाहट को कम करना)
(d) To change the colour of the paint (पेंट का रंग बदलना)

24. What is the purpose of sanding a surface before painting? (पेंटिंग से पहले सतह को सैंडिंग करने का उद्देश्य क्या है?)

- (a) To increase the drying time of the paint (पेंट के सूखने का समय बढ़ाना)
(b) To make the surface rougher (सतह को खुरदरा बनाना)
(c) To make the surface smoother for better adhesion (बेहतर आसंजन के लिए सतह को चिकना बनाना)
(d) To change the colour of the surface (सतह का रंग बदलना)

25. What is the purpose of a drop cloth in painting? (पेंटिंग में ड्रॉप क्लॉथ का उद्देश्य क्या है?)

(a) To clean the brushes (ब्रश साफ करना)

(c) To mix the paint (पेंट मिलाना)

(b) To store the paint (पेंट स्टोर करना)

(d) To protect the surrounding area from paint spills

(आसपास के क्षेत्र को पेंट के छींटे से बचाना)

Technical & Analytical Question Paper

- Total Questions: 25
- Marks each question: 02
- Total Marks: 50, Passing Marks: 18
- No negative marking for any wrong answer.
- Do Not write anything on the question paper.
- Tick your answers in the answer sheet provided.

1. Which is the capital of India? (भारत की राजधानी क्या है?)
(a) Mumbai (मुंबई) (b) Delhi (दिल्ली) (c) Kolkata (कोलकाता) (d) Chennai (चेन्नई)
2. What is the value of $18 + 29$? ($18 + 29$ का मान क्या है?)
(a) 38 (b) 35 (c) 47 (d) 39
3. What is the purpose of safety signs? (सुरक्षा संकेतों का उद्देश्य क्या है?)
(a) Entertainment (मनोरंजन) (b) Providing information about hazards (खतरों के बारे में जानकारी प्रदान करना)
(c) Decoration (सजावट) (d) Advertising (विज्ञापन)
4. Which fire extinguisher is used for electrical fires? (विद्युत आग के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है?)
(a) CO₂ extinguisher (CO₂ अग्निशामक) (b) Foam extinguisher (फोम अग्निशामक)
(c) Water extinguisher (पानी अग्निशामक) (d) Powder extinguisher (पाउडर अग्निशामक)
5. What does PPE stand for? (पीपीई का मतलब क्या है?)
(a) Personal Property Equipment (व्यक्तिगत संपत्ति उपकरण)
(b) Personal Protective Equipment (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण)
(c) Public Protection Equipment (सार्वजनिक सुरक्षा उपकरण)
(d) Primary Prevention Equipment (प्राथमिक रोकथाम उपकरण)
6. What is the formula for area of a rectangle? (आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है?)
(a) length + width (लंबाई + चौड़ाई) (b) length – width (लंबाई – चौड़ाई)
(c) length x width (लंबाई x चौड़ाई) (d) length / width (लंबाई / चौड़ाई)
7. What is the importance of first aid? (प्राथमिक चिकित्सा का महत्व क्या है?)
(a) To replace medical treatment (चिकित्सा उपचार को बदलना)
(b) To delay medical treatment (चिकित्सा उपचार में देरी करना)
(c) To ignore minor injuries (मामूली चोटों को अनदेखा करना)
(d) To provide immediate help to injured persons (घायल व्यक्तियों को तत्काल सहायता प्रदान करना)
8. What is the meaning of the colour red in safety signs? (सुरक्षा संकेतों में लाल रंग का क्या अर्थ है?)
(a) Caution (सावधानी) (b) Danger (खतरा) (c) Information (जानकारी) (d) Safe condition (सुरक्षित स्थिति)
9. Which of the following is a common hand tool? (निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य हाथ उपकरण है?)
(a) Hammer (हथौड़ा) (b) Grinding machine (पीसने की मशीन)
(c) Lathe machine (खराद मशीन) (d) Generator (जनरेटर)
10. What is the value of 10% of 200? (200 का 10% का मान क्या है?)
(a) 15 (b) 20 (c) 25 (d) 10
11. What is the purpose of an eye wash station? (आई वाश स्टेशन का उद्देश्य क्या है?)
(a) To wash hands (हाथ धोना) (b) To wash clothes (कपड़े धोना)
(c) To wash tools (उपकरण धोना) (d) To wash eyes in case of chemical splash (रासायनिक छींटे लगने की स्थिति में आंखों को धोना)
12. What does the triangle shape safety sign indicate? (त्रिभुज आकार का सुरक्षा संकेत क्या दर्शाता है?) ▲
(a) Warning (चेतावनी) (b) Mandatory action (अनिवार्य कार्रवाई)
(c) Prohibition (निषेध) (d) Safe condition (सुरक्षित स्थिति)

13. What is the function of ear plugs? (कान के प्लग का कार्य क्या है?)
- (a) To protect from dust (धूल से बचाने के लिए) (b) To protect from noise (शोर से बचाने के लिए)
- (c) To protect from heat (गर्मी से बचाने के लिए) (d) To protect from chemicals (रसायनों से बचाने के लिए)
14. What is the square root of 64? (64 का वर्गमूल क्या है?)
- (a) 6 (b) 9 (c) 10 (d) 8
15. What is the meaning of lockout/tagout? (लॉकआउट/टैगआउट का क्या अर्थ है?)
- (a) To start a machine (मशीन शुरू करना) (b) To prevent accidental startup of machines (मशीनों के आकस्मिक स्टार्टअप को रोकना)
- (c) To clean a machine (मशीन साफ करना) (d) To repair a machine (मशीन की मरम्मत करना।)
16. Which of the following is a type of fire? (निम्नलिखित में से कौन सी आग का एक प्रकार है?)
- (a) Water fire (पानी की आग) (b) Chemical fire (रासायनिक आग)
- (c) Class A fire (कक्षा ए आग) (d) Air fire (हवा की आग)
17. What is the function of safety shoes? (सुरक्षा जूतों का कार्य क्या है?)
- (a) To look stylish (स्टाइलिश दिखने के लिए) (b) To protect feet from impact and falling objects (गिरने वाली वस्तुओं से पैरों की रक्षा करना)
- (c) To increase height (ऊंचाई बढ़ाने के लिए) (d) To keep feet warm (पैरों को गर्म रखने के लिए)
18. What is the value of $2 + 3 \times 4$? ($2 + 3 \times 4$ का मान क्या है?)
- (a) 14 (b) 20 (c) 24 (d) 30
19. What is the importance of housekeeping in a workshop? (एक कार्यशाला में हाउसकीपिंग का महत्व क्या है?)
- (a) To prevent accidents and maintain cleanliness (दुर्घटनाओं को रोकना और स्वच्छता बनाए रखना)
- (b) To create hazards (खतरे पैदा करना)
- (c) To waste time (समय बर्बाद करना)
- (d) To ignore safety (सुरक्षा को अनदेखा करना)
20. What is the purpose of safety gloves? (सुरक्षा दस्तानों का उद्देश्य क्या है?)
- (a) To keep hands cold (हाथों को ठंडा रखने के लिए)
- (b) To protect hands from cuts, burns, and chemicals (हाथों को कट, जलन और रसायनों से बचाने के लिए)
- (c) To decorate hands (हाथों को सजाने के लिए)
- (d) To make hands dirty (हाथों को गंदा करने के लिए)
21. What is the primary process used to shape plastic? (प्लास्टिक को आकार देने के लिए मुख्य रूप से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है?)
- (a) Moulding (मोल्डिंग) (b) Welding (वेल्डिंग) (c) Grinding (ग्राइंडिंग) (d) Forging (फोर्जिंग)
22. What is the purpose of a hopper in plastic processing? (प्लास्टिक प्रसंस्करण में हॉपर का उद्देश्य क्या है?)
- (a) To heat plastic (प्लास्टिक को गर्म करना) (b) To feed raw material into the machine (मशीन में कच्चा माल खिलाना)
- (c) To cool plastic (प्लास्टिक को ठंडा करना) (d) To measure plastic (प्लास्टिक मापना)
23. Which type of plastic is commonly used in injection moulding? (इंजेक्शन मोल्डिंग में आमतौर पर किस प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है?)
- (a) Thermosetting plastic (थर्मोसेटिंग प्लास्टिक) (b) Rubber (रबर)
- (c) Thermoplastic (थर्मोप्लास्टिक) (d) Metal (धातु)
24. What is the function of a screw in an extruder? (एक्सट्रूडर में स्कू का कार्य क्या है?)
- (a) To cut plastic (प्लास्टिक काटना) (b) To cool plastic (प्लास्टिक को ठंडा करना)
- (c) To melt and convey plastic (प्लास्टिक को पिघलाना और पहुंचाना) (d) To measure plastic (प्लास्टिक मापना)
25. What is the purpose of a mold in plastic processing? (प्लास्टिक प्रसंस्करण में मोल्ड का उद्देश्य क्या है?)
- (a) To heat plastic (प्लास्टिक को गर्म करना) (b) To store plastic (प्लास्टिक स्टोर करना)
- (c) To clean plastic (प्लास्टिक साफ करना) (d) To shape the plastic product (प्लास्टिक उत्पाद को आकार देना)

1.

Technical & Analytical Question Paper

- Total Questions: 25
- Marks each question: 02
- Total Marks: 50, Passing Marks: 18
- No negative marking for any wrong answer.
- Do Not write anything on the question paper.
- Tick your answers in the answer sheet provided.

1. Which is the capital of India? (भारत की राजधानी क्या है?)

- (a) Mumbai (मुंबई) (b) Delhi (दिल्ली) (c) Kolkata (कोलकाता) (d) Chennai (चेन्नई)

2. What is the value of $18 + 29$? ($18 + 29$ का मान क्या है?)

- (a) 38 (b) 35 (c) 47 (d) 39

3. What is the purpose of safety signs? (सुरक्षा संकेतों का उद्देश्य क्या है?)

- (a) Entertainment (मनोरंजन) (b) Providing information about hazards (खतरों के बारे में जानकारी प्रदान करना)
(c) Decoration (सजावट) (d) Advertising (विज्ञापन)

4. Which fire extinguisher is used for electrical fires? (विद्युत आग के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है?)

- (a) CO₂ extinguisher (CO₂ अग्निशामक) (b) Foam extinguisher (फोम अग्निशामक)
(c) Water extinguisher (पानी अग्निशामक) (d) Powder extinguisher (पाउडर अग्निशामक)

5. What does PPE stand for? (पीपीई का मतलब क्या है?)

- (a) Personal Property Equipment (व्यक्तिगत संपत्ति उपकरण)
(b) Personal Protective Equipment (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण)
(c) Public Protection Equipment (सार्वजनिक सुरक्षा उपकरण)
(d) Primary Prevention Equipment (प्राथमिक रोकथाम उपकरण)

6. What is the formula for area of a rectangle? (आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है?)

- (a) length + width (लंबाई + चौड़ाई) (b) length – width (लंबाई – चौड़ाई)
(c) length x width (लंबाई x चौड़ाई) (d) length / width (लंबाई / चौड़ाई)

7. What is the importance of first aid? (प्राथमिक चिकित्सा का महत्व क्या है?)

- (a) To replace medical treatment (चिकित्सा उपचार को बदलना)
(b) To delay medical treatment (चिकित्सा उपचार में देरी करना)
(c) To ignore minor injuries (मामूली चोटों को अनदेखा करना)
(d) To provide immediate help to injured persons (घायल व्यक्तियों को तत्काल सहायता प्रदान करना)

8. What is the meaning of the colour red in safety signs? (सुरक्षा संकेतों में लाल रंग का क्या अर्थ है?)

- (a) Caution (सावधानी) (b) Danger (खतरा) (c) Information (जानकारी) (d) Safe condition (सुरक्षित स्थिति)

9. Which of the following is a common hand tool? (निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य हाथ उपकरण है?)

- (a) Hammer (हथौड़ा) (b) Grinding machine (पीसने की मशीन)
(c) Lathe machine (खराद मशीन) (d) Generator (जनरेटर)

10. What is the value of 10% of 200? (200 का 10% का मान क्या है?)

- (a) 15 (b) 20 (c) 25 (d) 10

11. What is the purpose of an eye wash station? (आई वाश स्टेशन का उद्देश्य क्या है?)

- (a) To wash hands (हाथ धोना) (b) To wash clothes (कपड़े धोना)
(c) To wash tools (उपकरण धोना) (d) To wash eyes in case of chemical splash (रासायनिक छींटे लगने की स्थिति में आंखों को धोना)

12. What does the triangle shape safety sign indicate? (त्रिभुज आकार का सुरक्षा संकेत क्या दर्शाता है?) ▲

- (a) Warning (चेतावनी) (b) Mandatory action (अनिवार्य कार्रवाई)
(c) Prohibition (निषेध) (d) Safe condition (सुरक्षित स्थिति)

13. What is the function of ear plugs? (कान के प्लग का कार्य क्या है?)
- (a) To protect from dust (धूल से बचाने के लिए) (b) To protect from noise (शोर से बचाने के लिए)
- (c) To protect from heat (गर्मी से बचाने के लिए) (d) To protect from chemicals (रसायनों से बचाने के लिए)
14. What is the square root of 64? (64 का वर्गमूल क्या है?)
- (a) 6 (b) 9 (c) 10 (d) 8
15. What is the meaning of lockout/tagout? (लॉकआउट/टैगआउट का क्या अर्थ है?)
- (a) To start a machine (मशीन शुरू करना) (b) To prevent accidental startup of machines (मशीनों के आकस्मिक स्टार्टअप को रोकना)
- (c) To clean a machine (मशीन साफ करना) (d) To repair a machine (मशीन की मरम्मत करना)
16. Which of the following is a type of fire? (निम्नलिखित में से कौन सी आग का एक प्रकार है?)
- (a) Water fire (पानी की आग) (b) Chemical fire (रासायनिक आग)
- (c) Class A fire (कक्षा ए आग) (d) Air fire (हवा की आग)
17. What is the function of safety shoes? (सुरक्षा जूतों का कार्य क्या है?)
- (a) To look stylish (स्टाइलिश दिखने के लिए) (b) To protect feet from impact and falling objects (गिरने वाली वस्तुओं से पैरों की रक्षा करना)
- (c) To increase height (ऊंचाई बढ़ाने के लिए) (d) To keep feet warm (पैरों को गर्म रखने के लिए)
18. What is the value of $2 + 3 \times 4$? ($2 + 3 \times 4$ का मान क्या है?)
- (a) 14 (b) 20 (c) 24 (d) 30
19. What is the importance of housekeeping in a workshop? (एक कार्यशाला में हाउसकीपिंग का महत्व क्या है?)
- (a) To prevent accidents and maintain cleanliness (दुर्घटनाओं को रोकना और स्वच्छता बनाए रखना)
- (b) To create hazards (खतरे पैदा करना)
- (c) To waste time (समय बर्बाद करना)
- (d) To ignore safety (सुरक्षा को अनदेखा करना)
20. What is the purpose of safety gloves? (सुरक्षा दस्तानों का उद्देश्य क्या है?)
- (a) To keep hands cold (हाथों को ठंडा रखने के लिए)
- (b) To protect hands from cuts, burns, and chemicals (हाथों को कट, जलन और रसायनों से बचाने के लिए)
- (c) To decorate hands (हाथों को सजाने के लिए)
- (d) To make hands dirty (हाथों को गंदा करने के लिए)
21. Which tool is used to cut sheet metal in a straight line? (सीधी रेखा में शीट मेटल काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?)
- (a) Shears (कैंची) (b) Hammer (हथौड़ा) (c) Pliers (प्लायर) (d) Screwdriver (पेचकश)
22. What is the purpose of a bending brake in sheet metal work? (शीट मेटल के काम में बेंडिंग ब्रेक का उद्देश्य क्या है?)
- (a) To cut sheet metal (शीट मेटल काटना) (b) To bend sheet metal (शीट मेटल मोड़ना)
- (c) To measure sheet metal (शीट मेटल मापना) (d) To polish sheet metal (शीट मेटल चमकाना)
23. What is the function of a rivet? (रिवेट का कार्य क्या है?)
- (a) To cut metal (धातु काटना) (b) To measure length (लंबाई मापना)
- (c) To join sheet metal pieces (शीट मेटल के टुकड़ों को जोड़ना) (d) To polish metal (धातु को चमकाना)
24. What is the purpose of a groover in sheet metal work? (शीट मेटल के काम में ग्रूवर का उद्देश्य क्या है?)
- (a) To cut metal (धातु काटना) (b) To measure length (लंबाई मापना)
- (c) To form a seam or groove (एक सीम या नाली बनाना) (d) To polish metal (धातु को चमकाना)
25. What is the function of a stake in sheet metal work? (शीट मेटल के काम में स्टेक का कार्य क्या है?)
- (a) To cut metal (धातु काटना) (b) To polish metal (धातु को चमकाना)
- (c) To measure length (लंबाई मापना) (d) To support sheet metal during forming (बनाने के दौरान शीट मेटल को सहारा देना)

Technical & Analytical Question Paper

- Total Questions: 25
- Marks each question: 02
- Total Marks: 50, Passing Marks: 18
- No negative marking for any wrong answer.
- Do Not write anything on the question paper.
- Tick your answers in the answer sheet provided.

1. Which is the capital of India? (भारत की राजधानी क्या है?)

- (a) Mumbai (मुंबई) (b) Delhi (दिल्ली) (c) Kolkata (कोलकाता) (d) Chennai (चेन्नई)

2. What is the value of $18 + 29$? ($18 + 29$ का मान क्या है?)

- (a) 38 (b) 35 (c) 47 (d) 39

3. What is the purpose of safety signs? (सुरक्षा संकेतों का उद्देश्य क्या है?)

- (a) Entertainment (मनोरंजन) (b) Providing information about hazards (खतरों के बारे में जानकारी प्रदान करना)
(c) Decoration (सजावट) (d) Advertising (विज्ञापन)

4. Which fire extinguisher is used for electrical fires? (विद्युत आग के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है?)

- (a) CO₂ extinguisher (CO₂ अग्निशामक) (b) Foam extinguisher (फोम अग्निशामक)
(c) Water extinguisher (पानी अग्निशामक) (d) Powder extinguisher (पाउडर अग्निशामक)

5. What does PPE stand for? (पीपीई का मतलब क्या है?)

- (a) Personal Property Equipment (व्यक्तिगत संपत्ति उपकरण)
(b) Personal Protective Equipment (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण)
(c) Public Protection Equipment (सार्वजनिक सुरक्षा उपकरण)
(d) Primary Prevention Equipment (प्राथमिक रोकथाम उपकरण)

6. What is the formula for area of a rectangle? (आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है?)

- (a) length + width (लंबाई + चौड़ाई) (b) length – width (लंबाई – चौड़ाई)
(c) length x width (लंबाई x चौड़ाई) (d) length / width (लंबाई / चौड़ाई)

7. What is the importance of first aid? (प्राथमिक चिकित्सा का महत्व क्या है?)

- (a) To replace medical treatment (चिकित्सा उपचार को बदलना)
(b) To delay medical treatment (चिकित्सा उपचार में देरी करना)
(c) To ignore minor injuries (मामूली चोटों को अनदेखा करना)
(d) To provide immediate help to injured persons (घायल व्यक्तियों को तत्काल सहायता प्रदान करना)

8. What is the meaning of the colour red in safety signs? (सुरक्षा संकेतों में लाल रंग का क्या अर्थ है?)

- (a) Caution (सावधानी) (b) Danger (खतरा) (c) Information (जानकारी) (d) Safe condition (सुरक्षित स्थिति)

9. Which of the following is a common hand tool? (निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य हाथ उपकरण है?)

- (a) Hammer (हथौड़ा) (b) Grinding machine (पीसने की मशीन)
(c) Lathe machine (खराद मशीन) (d) Generator (जनरेटर)

10. What is the value of 10% of 200? (200 का 10% का मान क्या है?)

- (a) 15 (b) 20 (c) 25 (d) 10

11. What is the purpose of an eye wash station? (आई वाश स्टेशन का उद्देश्य क्या है?)

- (a) To wash hands (हाथ धोना) (b) To wash clothes (कपड़े धोना)
(c) To wash tools (उपकरण धोना) (d) To wash eyes in case of chemical splash (रासायनिक छींटे लगने की स्थिति में आंखों को धोना)

12. What does the triangle shape safety sign indicate? (त्रिभुज आकार का सुरक्षा संकेत क्या दर्शाता है?) ▲

- (a) Warning (चेतावनी) (b) Mandatory action (अनिवार्य कार्रवाई)
(c) Prohibition (निषेध) (d) Safe condition (सुरक्षित स्थिति)

13. What is the function of ear plugs? (कान के प्लग का कार्य क्या है?)
- (a) To protect from dust (धूल से बचाने के लिए) (b) To protect from noise (शोर से बचाने के लिए)
- (c) To protect from heat (गर्मी से बचाने के लिए) (d) To protect from chemicals (रसायनों से बचाने के लिए)
14. What is the square root of 64? (64 का वर्गमूल क्या है?)
- (a) 6 (b) 9 (c) 10 (d) 8
15. What is the meaning of lockout/tagout? (लॉकआउट/टैगआउट का क्या अर्थ है?)
- (a) To start a machine (मशीन शुरू करना) (b) To prevent accidental startup of machines (मशीनों के आकस्मिक स्टार्टअप को रोकना)
- (c) To clean a machine (मशीन साफ करना) (d) To repair a machine (मशीन की मरम्मत करना)
16. Which of the following is a type of fire? (निम्नलिखित में से कौन सी आग का एक प्रकार है?)
- (a) Water fire (पानी की आग) (b) Chemical fire (रासायनिक आग)
- (c) Class A fire (कक्षा ए आग) (d) Air fire (हवा की आग)
17. What is the function of safety shoes? (सुरक्षा जूतों का कार्य क्या है?)
- (a) To look stylish (स्टाइलिश दिखने के लिए) (b) To protect feet from impact and falling objects (गिरने वाली वस्तुओं से पैरों की रक्षा करना)
- (c) To increase height (ऊँचाई बढ़ाने के लिए) (d) To keep feet warm (पैरों को गर्म रखने के लिए)
18. What is the value of $2 + 3 \times 4$? ($2 + 3 \times 4$ का मान क्या है?)
- (a) 14 (b) 20 (c) 24 (d) 30
19. What is the importance of housekeeping in a workshop? (एक कार्यशाला में हाउसकीपिंग का महत्व क्या है?)
- (a) To prevent accidents and maintain cleanliness (दुर्घटनाओं को रोकना और स्वच्छता बनाए रखना)
- (b) To create hazards (खतरे पैदा करना)
- (c) To waste time (समय बर्बाद करना)
- (d) To ignore safety (सुरक्षा को अनदेखा करना)
20. What is the purpose of safety gloves? (सुरक्षा दस्तानों का उद्देश्य क्या है?)
- (a) To keep hands cold (हाथों को ठंडा रखने के लिए)
- (b) To protect hands from cuts, burns, and chemicals (हाथों को कट, जलन और रसायनों से बचाने के लिए)
- (c) To decorate hands (हाथों को सजाने के लिए)
- (d) To make hands dirty (हाथों को गंदा करने के लिए)
21. What material is commonly used for making dies? (डाई बनाने के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है?)
- (a) Tool steel (टूल स्टील) (b) Aluminium (एल्युमीनियम) (c) Copper (तांबा) (d) Plastic (प्लास्टिक)
22. What is the purpose of a jig? (जिग का उद्देश्य क्या है?)
- (a) To cut metal (धातु काटना) (b) To guide a cutting tool (काटने के उपकरण को गाइड करना)
- (c) To measure dimensions (आयाम मापना) (d) To polish metal (धातु को चमकाना)
23. What is the function of a punch in a die set? (डाई सेट में पंच का कार्य क्या है?)
- (a) To hold the workpiece (वर्कपीस को पकड़ना) (b) To measure the workpiece (वर्कपीस को मापना)
- (c) To cut or form the workpiece (वर्कपीस को काटना या बनाना) (d) To cool the workpiece (वर्कपीस को ठंडा करना)
24. What is the purpose of a die cavity? (डाई कैविटी का उद्देश्य क्या है?)
- (a) To hold the punch (पंच को पकड़ना) (b) To cool the workpiece (वर्कपीस को ठंडा करना)
- (c) To shape the workpiece (वर्कपीस को आकार देना) (d) To measure the workpiece (वर्कपीस को मापना)
25. What is the function of a surface grinder? (सतह ग्राइंडर का कार्य क्या है?)
- (a) To drill holes (छेद ड्रिल करना) (b) To bend metal (धातु को मोड़ना)
- (c) To cut threads (धागे काटना) (d) To create a smooth surface (एक चिकनी सतह बनाना)

Technical & Analytical Question Paper

- Total Questions: 25
- Marks each question: 02
- Total Marks: 50, Passing Marks: 18
- No negative marking for any wrong answer.
- Do Not write anything on the question paper.
- Tick your answers in the answer sheet provided.

1. Which is the capital of India? (भारत की राजधानी क्या है?)
(a) Mumbai (मुंबई) (b) Delhi (दिल्ली) (c) Kolkata (कोलकाता) (d) Chennai (चेन्नई)
2. What is the value of $18 + 29$? ($18 + 29$ का मान क्या है?)
(a) 38 (b) 35 (c) 47 (d) 39
3. What is the purpose of safety signs? (सुरक्षा संकेतों का उद्देश्य क्या है?)
(a) Entertainment (मनोरंजन) (b) Providing information about hazards (खतरों के बारे में जानकारी प्रदान करना)
(c) Decoration (सजावट) (d) Advertising (विज्ञापन)
4. Which fire extinguisher is used for electrical fires? (विद्युत आग के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है?)
(a) CO₂ extinguisher (CO₂ अग्निशामक) (b) Foam extinguisher (फोम अग्निशामक)
(c) Water extinguisher (पानी अग्निशामक) (d) Powder extinguisher (पाउडर अग्निशामक)
5. What does PPE stand for? (पीपीई का मतलब क्या है?)
(a) Personal Property Equipment (व्यक्तिगत संपत्ति उपकरण)
(b) Personal Protective Equipment (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण)
(c) Public Protection Equipment (सार्वजनिक सुरक्षा उपकरण)
(d) Primary Prevention Equipment (प्राथमिक रोकथाम उपकरण)
6. What is the formula for area of a rectangle? (आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है?)
(a) length + width (लंबाई + चौड़ाई) (b) length – width (लंबाई – चौड़ाई)
(c) length x width (लंबाई x चौड़ाई) (d) length / width (लंबाई / चौड़ाई)
7. What is the importance of first aid? (प्राथमिक चिकित्सा का महत्व क्या है?)
(a) To replace medical treatment (चिकित्सा उपचार को बदलना)
(b) To delay medical treatment (चिकित्सा उपचार में देरी करना)
(c) To ignore minor injuries (मामूली चोटों को अनदेखा करना)
(d) To provide immediate help to injured persons (घायल व्यक्तियों को तत्काल सहायता प्रदान करना)
8. What is the meaning of the colour red in safety signs? (सुरक्षा संकेतों में लाल रंग का क्या अर्थ है?)
(a) Caution (सावधानी) (b) Danger (खतरा) (c) Information (जानकारी) (d) Safe condition (सुरक्षित स्थिति)
9. Which of the following is a common hand tool? (निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य हाथ उपकरण है?)
(a) Hammer (हथौड़ा) (b) Grinding machine (पीसने की मशीन)
(c) Lathe machine (खराद मशीन) (d) Generator (जनरेटर)
10. What is the value of 10% of 200? (200 का 10% का मान क्या है?)
(a) 15 (b) 20 (c) 25 (d) 10
11. What is the purpose of an eye wash station? (आई वाश स्टेशन का उद्देश्य क्या है?)
(a) To wash hands (हाथ धोना) (b) To wash clothes (कपड़े धोना)
(c) To wash tools (उपकरण धोना) (d) To wash eyes in case of chemical splash (रासायनिक छींटे लगने की स्थिति में आंखों को धोना)
12. What does the triangle shape safety sign indicate? (त्रिभुज आकार का सुरक्षा संकेत क्या दर्शाता है?) ▲
(a) Warning (चेतावनी) (b) Mandatory action (अनिवार्य कार्रवाई)
(c) Prohibition (निषेध) (d) Safe condition (सुरक्षित स्थिति)

- 13. What is the function of ear plugs? (कान के प्लग का कार्य क्या है?)**
- (a) To protect from dust (धूल से बचाने के लिए) (b) To protect from noise (शोर से बचाने के लिए)
(c) To protect from heat (गर्मी से बचाने के लिए) (d) To protect from chemicals (रसायनों से बचाने के लिए)
- 14. What is the square root of 64? (64 का वर्गमूल क्या है?)**
- (a) 6 (b) 9 (c) 10 (d) 8
- 15. What is the meaning of lockout/tagout? (लॉकआउट/टैगआउट का क्या अर्थ है?)**
- (a) To start a machine (मशीन शुरू करना) (b) To prevent accidental startup of machines (मशीनों के आकस्मिक स्टार्टअप को रोकना)
(c) To clean a machine (मशीन साफ करना) (d) To repair a machine (मशीन की मरम्मत करना।)
- 16. Which of the following is a type of fire? (निम्नलिखित में से कौन सी आग का एक प्रकार है?)**
- (a) Water fire (पानी की आग) (b) Chemical fire (रासायनिक आग)
(c) Class A fire (कक्षा ए आग) (d) Air fire (हवा की आग)
- 17. What is the function of safety shoes? (सुरक्षा जूतों का कार्य क्या है?)**
- (a) To look stylish (स्टाइलिश दिखने के लिए) (b) To protect feet from impact and falling objects (गिरने वाली वस्तुओं से पैरों की रक्षा करना)
(c) To increase height (ऊँचाई बढ़ाने के लिए) (d) To keep feet warm (पैरों को गर्म रखने के लिए)
- 18. What is the value of $2 + 3 \times 4$? ($2 + 3 \times 4$ का मान क्या है?)**
- (a) 14 (b) 20 (c) 24 (d) 30
- 19. What is the importance of housekeeping in a workshop? (एक कार्यशाला में हाउसकीपिंग का महत्व क्या है?)**
- (a) To prevent accidents and maintain cleanliness (दुर्घटनाओं को रोकना और स्वच्छता बनाए रखना)
(b) To create hazards (खतरे पैदा करना)
(c) To waste time (समय बर्बाद करना)
(d) To ignore safety (सुरक्षा को अनदेखा करना)
- 20. What is the purpose of safety gloves? (सुरक्षा दस्तानों का उद्देश्य क्या है?)**
- (a) To keep hands cold (हाथों को ठंडा रखने के लिए)
(b) To protect hands from cuts, burns, and chemicals (हाथों को कट, जलन और रसायनों से बचाने के लिए)
(c) To decorate hands (हाथों को सजाने के लिए)
(d) To make hands dirty (हाथों को गंदा करने के लिए)
- 21. What is the function of a hydraulic system in a tractor? (ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक सिस्टम का कार्य क्या है?)**
- (a) To lift and control implements (उपकरणों को उठाना और नियंत्रित करना) (b) To cool the engine (इंजन को ठंडा करना)
(c) To steer the tractor (ट्रैक्टर को चलाना) (d) To generate electricity (बिजली पैदा करना)
- 22. What is the purpose of a power take-off (PTO)? (पावर टेक-ऑफ (PTO) का उद्देश्य क्या है?)**
- (a) To control engine speed (इंजन की गति को नियंत्रित करना) (b) To drive implements (उपकरणों को चलाना)
(c) To brake the tractor (ट्रैक्टर को रोकना) (d) To control lights (रोशनी को नियंत्रित करना।)
- 23. What is the function of a final drive in a tractor? (ट्रैक्टर में फाइनल ड्राइव का कार्य क्या है?)**
- (a) To steer the tractor (ट्रैक्टर को चलाना) (b) To cool the engine (इंजन को ठंडा करना)
(c) To reduce speed and increase torque to the wheels (पहियों तक गति कम करना और टॉर्क बढ़ाना) (d) To generate power (बिजली पैदा करना)
- 24. What is the purpose of a differential lock? (डिफरेंशियल लॉक का उद्देश्य क्या है?)**
- (a) To increase speed (गति बढ़ाना) (b) To cool the transmission (ट्रांसमिशन को ठंडा करना)
(c) To prevent wheel slippage (पहिया फिसलन को रोकना) (d) To measure speed (गति मापना)
- 25. What is the function of a governor in a tractor engine? (ट्रैक्टर इंजन में गवर्नर का कार्य क्या है?)**
- (a) To cool the engine (इंजन को ठंडा करना) (b) To generate fuel (ईंधन उत्पन्न करना)
(c) To lubricate the engine (इंजन को चिकनाई देना) (d) To maintain engine speed (इंजन की गति बनाए रखना)

Technical & Analytical Question Paper

- Total Questions: 25
- Marks each question: 02
- Total Marks: 50, Passing Marks: 18
- No negative marking for any wrong answer.
- Do Not write anything on the question paper.
- Tick your answers in the answer sheet provided.

1. Which is the capital of India? (भारत की राजधानी क्या है?)

- (a) Mumbai (मुंबई) (b) Delhi (दिल्ली) (c) Kolkata (कोलकाता) (d) Chennai (चेन्नई)

2. What is the value of $18 + 29$? ($18 + 29$ का मान क्या है?)

- (a) 38 (b) 35 (c) 47 (d) 39

3. What is the purpose of safety signs? (सुरक्षा संकेतों का उद्देश्य क्या है?)

- (a) Entertainment (मनोरंजन) (b) Providing information about hazards (खतरों के बारे में जानकारी प्रदान करना)
(c) Decoration (सजावट) (d) Advertising (विज्ञापन)

4. Which fire extinguisher is used for electrical fires? (विद्युत आग के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है?)

- (a) CO₂ extinguisher (CO₂ अग्निशामक) (b) Foam extinguisher (फोम अग्निशामक)
(c) Water extinguisher (पानी अग्निशामक) (d) Powder extinguisher (पाउडर अग्निशामक)

5. What does PPE stand for? (पीपीई का मतलब क्या है?)

- (a) Personal Property Equipment (व्यक्तिगत संपत्ति उपकरण)
(b) Personal Protective Equipment (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण)
(c) Public Protection Equipment (सार्वजनिक सुरक्षा उपकरण)
(d) Primary Prevention Equipment (प्राथमिक रोकथाम उपकरण)

6. What is the formula for area of a rectangle? (आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है?)

- (a) length + width (लंबाई + चौड़ाई) (b) length – width (लंबाई – चौड़ाई)
(c) length x width (लंबाई x चौड़ाई) (d) length / width (लंबाई / चौड़ाई)

7. What is the importance of first aid? (प्राथमिक चिकित्सा का महत्व क्या है?)

- (a) To replace medical treatment (चिकित्सा उपचार को बदलना)
(b) To delay medical treatment (चिकित्सा उपचार में देरी करना)
(c) To ignore minor injuries (मामूली चोटों को अनदेखा करना)
(d) To provide immediate help to injured persons (घायल व्यक्तियों को तत्काल सहायता प्रदान करना)

8. What is the meaning of the colour red in safety signs? (सुरक्षा संकेतों में लाल रंग का क्या अर्थ है?)

- (a) Caution (सावधानी) (b) Danger (खतरा) (c) Information (जानकारी) (d) Safe condition (सुरक्षित स्थिति)

9. Which of the following is a common hand tool? (निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य हाथ उपकरण है?)

- (a) Hammer (हथौड़ा) (b) Grinding machine (पीसने की मशीन)
(c) Lathe machine (खराद मशीन) (d) Generator (जनरेटर)

10. What is the value of 10% of 200? (200 का 10% का मान क्या है?)

- (a) 15 (b) 20 (c) 25 (d) 10

11. What is the purpose of an eye wash station? (आई वाश स्टेशन का उद्देश्य क्या है?)

- (a) To wash hands (हाथ धोना) (b) To wash clothes (कपड़े धोना)
(c) To wash tools (उपकरण धोना) (d) To wash eyes in case of chemical splash (रासायनिक छींटे लगने की स्थिति में आंखों को धोना)

12. What does the triangle shape safety sign indicate? (त्रिभुज आकार का सुरक्षा संकेत क्या दर्शाता है?) ▲

- (a) Warning (चेतावनी) (b) Mandatory action (अनिवार्य कार्रवाई)
(c) Prohibition (निषेध) (d) Safe condition (सुरक्षित स्थिति)

13. What is the function of ear plugs? (कान के प्लग का कार्य क्या है?)
- (a) To protect from dust (धूल से बचाने के लिए) (b) To protect from noise (शोर से बचाने के लिए)
- (c) To protect from heat (गर्मी से बचाने के लिए) (d) To protect from chemicals (रसायनों से बचाने के लिए)
14. What is the square root of 64? (64 का वर्गमूल क्या है?)
- (a) 6 (b) 9 (c) 10 (d) 8
15. What is the meaning of lockout/tagout? (लॉकआउट/टैगआउट का क्या अर्थ है?)
- (a) To start a machine (मशीन शुरू करना) (b) To prevent accidental startup of machines (मशीनों के आकस्मिक स्टार्टअप को रोकना)
- (c) To clean a machine (मशीन साफ करना) (d) To repair a machine (मशीन की मरम्मत करना)
16. Which of the following is a type of fire? (निम्नलिखित में से कौन सी आग का एक प्रकार है?)
- (a) Water fire (पानी की आग) (b) Chemical fire (रासायनिक आग)
- (c) Class A fire (कक्षा ए आग) (d) Air fire (हवा की आग)
17. What is the function of safety shoes? (सुरक्षा जूतों का कार्य क्या है?)
- (a) To look stylish (स्टाइलिश दिखने के लिए) (b) To protect feet from impact and falling objects (गिरने वाली वस्तुओं से पैरों की रक्षा करना)
- (c) To increase height (ऊंचाई बढ़ाने के लिए) (d) To keep feet warm (पैरों को गर्म रखने के लिए)
18. What is the value of $2 + 3 \times 4$? ($2 + 3 \times 4$ का मान क्या है?)
- (a) 14 (b) 20 (c) 24 (d) 30
19. What is the importance of housekeeping in a workshop? (एक कार्यशाला में हाउसकीपिंग का महत्व क्या है?)
- (a) To prevent accidents and maintain cleanliness (दुर्घटनाओं को रोकना और स्वच्छता बनाए रखना)
- (b) To create hazards (खतरे पैदा करना)
- (c) To waste time (समय बर्बाद करना)
- (d) To ignore safety (सुरक्षा को अनदेखा करना)
20. What is the purpose of safety gloves? (सुरक्षा दस्तानों का उद्देश्य क्या है?)
- (a) To keep hands cold (हाथों को ठंडा रखने के लिए)
- (b) To protect hands from cuts, burns, and chemicals (हाथों को कट, जलन और रसायनों से बचाने के लिए)
- (c) To decorate hands (हाथों को सजाने के लिए)
- (d) To make hands dirty (हाथों को गंदा करने के लिए)
21. What machine is primarily used in turning operations? (टर्निंग संचालन में मुख्य रूप से किस मशीन का उपयोग किया जाता है?)
- (a) Lathe machine (खराद मशीन) (b) Milling machine (मिलिंग मशीन)
- (c) Drilling machine (ड्रिलिंग मशीन) (d) Grinding machine (पीसने की मशीन)
22. What is the function of a chuck in a lathe? (खराद में चक का कार्य क्या है?)
- (a) To cut metal (धातु काटना) (b) To hold the workpiece (वर्कपीस पकड़ना)
- (c) To measure speed (गति मापना) (d) To control feed (फीड को नियंत्रित करना)
23. What is the purpose of a tailstock in a lathe? (खराद में टेलस्टॉक का उद्देश्य क्या है?)
- (a) To hold the cutting tool (काटने के उपकरण को पकड़ना) (b) To control speed (गति को नियंत्रित करना)
- (c) To support the workpiece (वर्कपीस को सहारा देना) (d) To measure length (लंबाई मापना)
24. What is the function of a cutting tool in a lathe? (खराद में काटने के उपकरण का कार्य क्या है?)
- (a) To hold the workpiece (वर्कपीस को पकड़ना) (b) To measure dimensions (आयाम मापना)
- (c) To remove material from the workpiece (वर्कपीस से सामग्री हटाना) (d) To cool the workpiece (वर्कपीस को ठंडा करना)
25. What is the purpose of knurling? (नर्लिंग का उद्देश्य क्या है?)
- (a) To cut threads (धागे काटना) (b) To drill holes (छेद ड्रिल करना)
- (c) To polish the surface (सतह को चमकाना) (d) To create a patterned surface for grip (पकड़ के लिए एक पैटर्न वाली सतह बनाना)

Technical & Analytical Question Paper

- Total Questions: 25
- Marks each question: 02
- Total Marks: 50, Passing Marks: 18
- No negative marking for any wrong answer.
- Do Not write anything on the question paper.
- Tick your answers in the answer sheet provided.

1. Which is the capital of India? (भारत की राजधानी क्या है?)

- (a) Mumbai (मुंबई) (b) Delhi (दिल्ली) (c) Kolkata (कोलकाता) (d) Chennai (चेन्नई)

2. What is the value of $18 + 29$? ($18 + 29$ का मान क्या है?)

- (a) 38 (b) 35 (c) 47 (d) 39

3. What is the purpose of safety signs? (सुरक्षा संकेतों का उद्देश्य क्या है?)

- (a) Entertainment (मनोरंजन) (b) Providing information about hazards (खतरों के बारे में जानकारी प्रदान करना)
(c) Decoration (सजावट) (d) Advertising (विज्ञापन)

4. Which fire extinguisher is used for electrical fires? (विद्युत आग के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है?)

- (a) CO₂ extinguisher (CO₂ अग्निशामक) (b) Foam extinguisher (फोम अग्निशामक)
(c) Water extinguisher (पानी अग्निशामक) (d) Powder extinguisher (पाउडर अग्निशामक)

5. What does PPE stand for? (पीपीई का मतलब क्या है?)

- (a) Personal Property Equipment (व्यक्तिगत संपत्ति उपकरण)
(b) Personal Protective Equipment (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण)
(c) Public Protection Equipment (सार्वजनिक सुरक्षा उपकरण)
(d) Primary Prevention Equipment (प्राथमिक रोकथाम उपकरण)

6. What is the formula for area of a rectangle? (आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है?)

- (a) length + width (लंबाई + चौड़ाई) (b) length – width (लंबाई – चौड़ाई)
(c) length x width (लंबाई x चौड़ाई) (d) length / width (लंबाई / चौड़ाई)

7. What is the importance of first aid? (प्राथमिक चिकित्सा का महत्व क्या है?)

- (a) To replace medical treatment (चिकित्सा उपचार को बदलना)
(b) To delay medical treatment (चिकित्सा उपचार में देरी करना)
(c) To ignore minor injuries (मामूली चोटों को अनदेखा करना)
(d) To provide immediate help to injured persons (घायल व्यक्तियों को तत्काल सहायता प्रदान करना)

8. What is the meaning of the colour red in safety signs? (सुरक्षा संकेतों में लाल रंग का क्या अर्थ है?)

- (a) Caution (सावधानी) (b) Danger (खतरा) (c) Information (जानकारी) (d) Safe condition (सुरक्षित स्थिति)

9. Which of the following is a common hand tool? (निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य हाथ उपकरण है?)

- (a) Hammer (हथौड़ा) (b) Grinding machine (पीसने की मशीन)
(c) Lathe machine (खराद मशीन) (d) Generator (जनरेटर)

10. What is the value of 10% of 200? (200 का 10% का मान क्या है?)

- (a) 15 (b) 20 (c) 25 (d) 10

11. What is the purpose of an eye wash station? (आई वाश स्टेशन का उद्देश्य क्या है?)

- (a) To wash hands (हाथ धोना) (b) To wash clothes (कपड़े धोना)
(c) To wash tools (उपकरण धोना) (d) To wash eyes in case of chemical splash (रासायनिक छींटे लगने की स्थिति में आंखों को धोना)

12. What does the triangle shape safety sign indicate? (त्रिभुज आकार का सुरक्षा संकेत क्या दर्शाता है?) ▲

- (a) Warning (चेतावनी) (b) Mandatory action (अनिवार्य कार्रवाई)
(c) Prohibition (निषेध) (d) Safe condition (सुरक्षित स्थिति)

- 13. What is the function of ear plugs? (कान के प्लग का कार्य क्या है?)**
- (a) To protect from dust (धूल से बचाने के लिए) (b) To protect from noise (शोर से बचाने के लिए)
(c) To protect from heat (गर्मी से बचाने के लिए) (d) To protect from chemicals (रसायनों से बचाने के लिए)
- 14. What is the square root of 64? (64 का वर्गमूल क्या है?)**
- (a) 6 (b) 9 (c) 10 (d) 8
- 15. What is the meaning of lockout/tagout? (लॉकआउट/टैगआउट का क्या अर्थ है?)**
- (a) To start a machine (मशीन शुरू करना) (b) To prevent accidental startup of machines (मशीनों के आकस्मिक स्टार्टअप को रोकना)
(c) To clean a machine (मशीन साफ करना) (d) To repair a machine (मशीन की मरम्मत करना)
- 16. Which of the following is a type of fire? (निम्नलिखित में से कौन सी आग का एक प्रकार है?)**
- (a) Water fire (पानी की आग) (b) Chemical fire (रासायनिक आग)
(c) Class A fire (कक्षा ए आग) (d) Air fire (हवा की आग)
- 17. What is the function of safety shoes? (सुरक्षा जूतों का कार्य क्या है?)**
- (a) To look stylish (स्टाइलिश दिखने के लिए) (b) To protect feet from impact and falling objects (गिरने वाली वस्तुओं से पैरों की रक्षा करना)
(c) To increase height (ऊंचाई बढ़ाने के लिए) (d) To keep feet warm (पैरों को गर्म रखने के लिए)
- 18. What is the value of $2 + 3 \times 4$? ($2 + 3 \times 4$ का मान क्या है?)**
- (a) 14 (b) 20 (c) 24 (d) 30
- 19. What is the importance of housekeeping in a workshop? (एक कार्यशाला में हाउसकीपिंग का महत्व क्या है?)**
- (a) To prevent accidents and maintain cleanliness (दुर्घटनाओं को रोकना और स्वच्छता बनाए रखना)
(b) To create hazards (खतरे पैदा करना)
(c) To waste time (समय बर्बाद करना)
(d) To ignore safety (सुरक्षा को अनदेखा करना)
- 20. What is the purpose of safety gloves? (सुरक्षा दस्तानों का उद्देश्य क्या है?)**
- (a) To keep hands cold (हाथों को ठंडा रखने के लिए)
(b) To protect hands from cuts, burns, and chemicals (हाथों को कट, जलन और रसायनों से बचाने के लिए)
(c) To decorate hands (हाथों को सजाने के लिए)
(d) To make hands dirty (हाथों को गंदा करने के लिए)
- 21. Which welding process uses a consumable electrode? (कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया उपभोग्य इलेक्ट्रोड का उपयोग करती है?)**
- (a) MIG welding (एमआईजी वेल्डिंग) (b) TIG welding (टीआईजी वेल्डिंग)
(c) Gas welding (गैस वेल्डिंग) (d) Resistance welding (प्रतिरोध वेल्डिंग)
- 22. What is the purpose of flux in welding? (वेल्डिंग में फ्लक्स का उद्देश्य क्या है?)**
- (a) To increase heat (गर्मी बढ़ाना) (b) To prevent oxidation (ऑक्सीकरण को रोकना)
(c) To cool the weld (वेल्ड को ठंडा करना) (d) To measure current (करंट मापना)
- 23. What is the function of a regulator in gas welding? (गैस वेल्डिंग में रेगुलेटर का कार्य क्या है?)**
- (a) (b) To cut metal (धातु काटना) (b) To measure temperature (तापमान मापना)
(c) To control gas pressure (गैस के दबाव को नियंत्रित करना) (d) To clean the weld (वेल्ड को साफ करना)
- 24. What is the purpose of preheating in welding? (वेल्डिंग में प्रीहीटिंग का उद्देश्य क्या है?)**
- (a) To cool the metal (धातु को ठंडा करना) (b) To increase speed (गति बढ़ाना)
(c) To reduce thermal stress (थर्मल तनाव को कम करना) (d) To measure length (लंबाई मापना)
- 25. What is the function of slag in welding? (वेल्डिंग में स्लैग का कार्य क्या है?)**
- (a) To increase heat (गर्मी बढ़ाना) (b) To clean the metal (धातु को साफ करना)
(c) To measure current (करंट मापना) (d) To protect the weld pool from atmospheric contamination (वायुमंडलीय संदूषण से वेल्ड पूल की रक्षा करना)

Technical & Analytical Question Paper

- Total Questions: 25
- Marks each question: 02
- Total Marks: 50, Passing Marks: 18
- No negative marking for any wrong answer.
- Do Not write anything on the question paper.
- Tick your answers in the answer sheet provided.

1. Which is the capital of India? (भारत की राजधानी क्या है?)

- (a) Mumbai (मुंबई) (b) Delhi (दिल्ली) (c) Kolkata (कोलकाता) (d) Chennai (चेन्नई)

2. What is the value of $18 + 29$? ($18 + 29$ का मान क्या है?)

- (a) 38 (b) 35 (c) 47 (d) 39

3. What is the purpose of safety signs? (सुरक्षा संकेतों का उद्देश्य क्या है?)

- (a) Entertainment (मनोरंजन) (b) Providing information about hazards (खतरों के बारे में जानकारी प्रदान करना)
(c) Decoration (सजावट) (d) Advertising (विज्ञापन)

4. Which fire extinguisher is used for electrical fires? (विद्युत आग के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है?)

- (a) CO₂ extinguisher (CO₂ अग्निशामक) (b) Foam extinguisher (फोम अग्निशामक)
(c) Water extinguisher (पानी अग्निशामक) (d) Powder extinguisher (पाउडर अग्निशामक)

5. What does PPE stand for? (पीपीई का मतलब क्या है?)

- (a) Personal Property Equipment (व्यक्तिगत संपत्ति उपकरण)
(b) Personal Protective Equipment (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण)
(c) Public Protection Equipment (सार्वजनिक सुरक्षा उपकरण)
(d) Primary Prevention Equipment (प्राथमिक रोकथाम उपकरण)

6. What is the formula for area of a rectangle? (आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है?)

- (a) length + width (लंबाई + चौड़ाई) (b) length – width (लंबाई – चौड़ाई)
(c) length x width (लंबाई x चौड़ाई) (d) length / width (लंबाई / चौड़ाई)

7. What is the importance of first aid? (प्राथमिक चिकित्सा का महत्व क्या है?)

- (a) To replace medical treatment (चिकित्सा उपचार को बदलना)
(b) To delay medical treatment (चिकित्सा उपचार में देरी करना)
(c) To ignore minor injuries (मामूली चोटों को अनदेखा करना)
(d) To provide immediate help to injured persons (घायल व्यक्तियों को तत्काल सहायता प्रदान करना)

8. What is the meaning of the colour red in safety signs? (सुरक्षा संकेतों में लाल रंग का क्या अर्थ है?)

- (a) Caution (सावधानी) (b) Danger (खतरा) (c) Information (जानकारी) (d) Safe condition (सुरक्षित स्थिति)

9. Which of the following is a common hand tool? (निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य हाथ उपकरण है?)

- (a) Hammer (हथौड़ा) (b) Grinding machine (पीसने की मशीन)
(c) Lathe machine (खराद मशीन) (d) Generator (जनरेटर)

10. What is the value of 10% of 200? (200 का 10% का मान क्या है?)

- (a) 15 (b) 20 (c) 25 (d) 10

11. What is the purpose of an eye wash station? (आई वाश स्टेशन का उद्देश्य क्या है?)

- (a) To wash hands (हाथ धोना) (b) To wash clothes (कपड़े धोना)
(c) To wash tools (उपकरण धोना) (d) To wash eyes in case of chemical splash (रासायनिक छींटे लगने की स्थिति में आंखों को धोना)

12. What does the triangle shape safety sign indicate? (त्रिभुज आकार का सुरक्षा संकेत क्या दर्शाता है?) ▲

- (a) Warning (चेतावनी) (b) Mandatory action (अनिवार्य कार्रवाई)
(c) Prohibition (निषेध) (d) Safe condition (सुरक्षित स्थिति)

13. What is the function of ear plugs? (कान के प्लग का कार्य क्या है?)
- (a) To protect from dust (धूल से बचाने के लिए) (b) To protect from noise (शोर से बचाने के लिए)
- (c) To protect from heat (गर्मी से बचाने के लिए) (d) To protect from chemicals (रसायनों से बचाने के लिए)
14. What is the square root of 64? (64 का वर्गमूल क्या है?)
- (a) 6 (b) 9 (c) 10 (d) 8
15. What is the meaning of lockout/tagout? (लॉकआउट/टैगआउट का क्या अर्थ है?)
- (a) To start a machine (मशीन शुरू करना) (b) To prevent accidental startup of machines (मशीनों के आकस्मिक स्टार्टअप को रोकना)
- (c) To clean a machine (मशीन साफ करना) (d) To repair a machine (मशीन की मरम्मत करना)
16. Which of the following is a type of fire? (निम्नलिखित में से कौन सी आग का एक प्रकार है?)
- (a) Water fire (पानी की आग) (b) Chemical fire (रासायनिक आग)
- (c) Class A fire (कक्षा ए आग) (d) Air fire (हवा की आग)
17. What is the function of safety shoes? (सुरक्षा जूतों का कार्य क्या है?)
- (a) To look stylish (स्टाइलिश दिखने के लिए) (b) To protect feet from impact and falling objects (गिरने वाली वस्तुओं से पैरों की रक्षा करना)
- (c) To increase height (ऊंचाई बढ़ाने के लिए) (d) To keep feet warm (पैरों को गर्म रखने के लिए)
18. What is the value of $2 + 3 \times 4$? ($2 + 3 \times 4$ का मान क्या है?)
- (a) 14 (b) 20 (c) 24 (d) 30
19. What is the importance of housekeeping in a workshop? (एक कार्यशाला में हाउसकीपिंग का महत्व क्या है?)
- (a) To prevent accidents and maintain cleanliness (दुर्घटनाओं को रोकना और स्वच्छता बनाए रखना)
- (b) To create hazards (खतरे पैदा करना)
- (c) To waste time (समय बर्बाद करना)
- (d) To ignore safety (सुरक्षा को अनदेखा करना)
20. What is the purpose of safety gloves? (सुरक्षा दस्तानों का उद्देश्य क्या है?)
- (a) To keep hands cold (हाथों को ठंडा रखने के लिए)
- (b) To protect hands from cuts, burns, and chemicals (हाथों को कट, जलन और रसायनों से बचाने के लिए)
- (c) To decorate hands (हाथों को सजाने के लिए)
- (d) To make hands dirty (हाथों को गंदा करने के लिए)
21. What is the purpose of a conduit in electrical wiring? (विद्युत वायरिंग में नाली का उद्देश्य क्या है?)
- (a) To protect wires (तारों की रक्षा करना) (b) To increase voltage (वोल्टेज बढ़ाना)
- (c) To measure current (करंट मापना) (d) To control speed (गति को नियंत्रित करना)
22. Which tool is used to strip insulation from wires? (तारों से इन्सुलेशन हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?)
- (a) Hammer (हथौड़ा) (b) Wire stripper (वायर स्ट्रिपर) (c) Pliers (प्लायर) (d) Screwdriver (पेचकश)
23. What is the function of a terminal block? (टर्मिनल ब्लॉक का कार्य क्या है?)
- (a) To increase voltage (वोल्टेज बढ़ाना) (b) To measure current (करंट मापना)
- (c) To connect wires (तारों को जोड़ना) (d) To control speed (गति को नियंत्रित करना)
24. What is the purpose of a circuit breaker? (सर्किट ब्रेकर का उद्देश्य क्या है?)
- (a) To increase voltage (वोल्टेज बढ़ाना) (b) To measure current (करंट मापना)
- (c) To protect the circuit from overcurrent (ओवरकरंट से सर्किट की रक्षा करना) (d) To control speed (गति को नियंत्रित करना)
25. What is the function of a multimeter? (मल्टीमीटर का कार्य क्या है?)
- (a) To increase voltage (वोल्टेज बढ़ाना) (b) To generate electricity (बिजली पैदा करना)
- (c) To control speed (गति को नियंत्रित करना) (d) To measure voltage, current, and resistance (वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध मापना)

